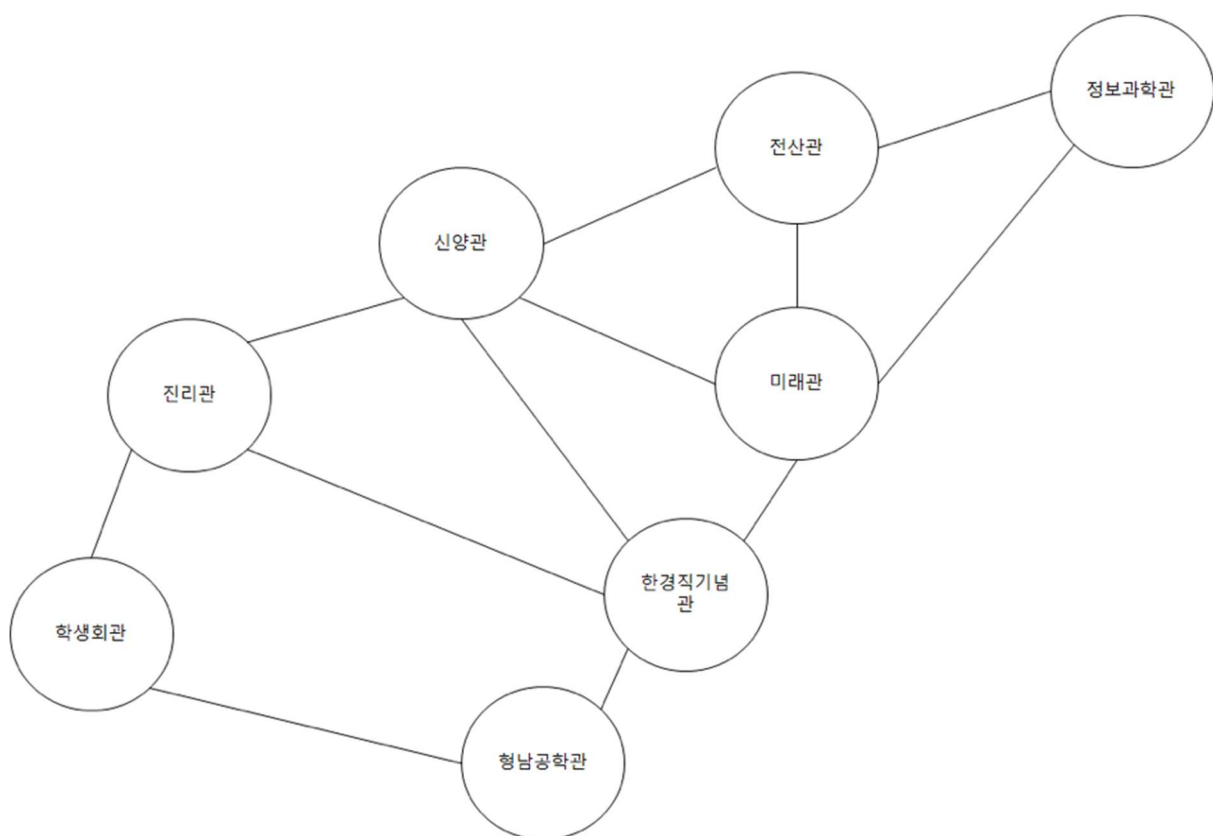


본대 산책2

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	3498	2857

문제

송실 대학교 정보 과학관은 유배를 당해서 캠퍼스의 길 건너편에 있다. 그래서 컴퓨터 학부 학생들은 캠퍼스를 '본대' 라고 부르고 정보 과학관을 '정보대' 라고 부른다. 준영이 또한 컴퓨터 학부 소속 학생이라서 정보 과학관에 박혀있으며 항상 꽃 이 활짝 핀 본 대 를 선망한다. 어느 날 준영이는 본 대를 산책하기로 결심하였다. 송실 대학교 캠퍼스 지도는 아래와 같다.



(편의 상 문제에서는 위 건물만 등장한다고 가정하자)

한 건물에서 바로 인접한 다른 건물로 이동 하는 데 1분이 걸린다. 준영이는 산책 도중 에 한번도 길이나 건물에 멈춰서 머무르지 않는다. 준영이는 할 일이 많아서 딱 D분만 산책을 할 것이다. (산책을 시작 한 지 D분 일 때, 정보 과학관에 도착해야 한다.) 이때 가능한 경로의 경우의 수를 구해주자.

입력

D 가 주어진다 ($1 \leq D \leq 1,000,000,000$)

출력

가능한 경로의 수를 1,000,000,007로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1

1000000000

예제 출력 1

261245548

출처

[University](#) > [숭실대학교](#) > [SCCC 2016 Summer Contest](#) L번

- 문제를 만든 사람: [sys7961](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [그래프 이론](#)
- [분할 정복을 이용한 거듭제곱](#)